

AI 工具使用详情

本队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、公式整理与代码调试辅助。建模思路、算法设计与分析判断由本队成员完成，AI 产出内容均经逐项人工审查与核实。使用详情如下。

1 所用 AI 工具名称与型号

1. Claude Code + deepseek-v4-pro api
2. Codex + ChatGPT-5

2 具体使用目的和环节

1. **语言润色**：对摘要、问题分析、建模思路、优缺点与结论等部分的文字表述做通顺性优化，不改变原有观点。
2. **公式整理**：对目标函数、约束条件等数学表达式做 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ 排版与符号统一，确保公式规范、无误写。
3. **代码调试辅助**：定位求解程序（`q1_solver.py`、`q2_solver.py`、`q3_solver.py` 及共用模块）中的逻辑错误与运行报错，辅助编写数据可视化脚本。
4. **数据可视化**：编写 matplotlib 绘图脚本，生成 OD 矩阵热力图、航线网络图、净差直方图、时间窗箱线图、机队排班图等插图。
5. **结果核验**：核对各问题五项指标与约束满足情况，例如发现并修正问题三中飞机数量约束的表述。

3 主要提示方式与使用过程说明

以对话式交互使用：用自然语言逐条描述需求，AI 返回结果后再迭代修正。典型示例：

代码调试：提问“问题三结果中出现了‘备用’架次的飞机编号，与题设 24 架飞机约束不符，请检查 `q3_solver.py`”。AI 阅读代码后指出 `rescue_non_temp` 部分为启发式未排入的非常设人员临时增设了“备用”飞机，导致编号超出 24 架。本队据此核对并修正。

公式排版：提供手写目标函数“最小化总飞机使用时间 $\sum_r t_r$ ， t_r 为第 r 个架次自起飞至返回时长”，ai 识别为规范 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ 公式并统一约束符号。AI 返回后，本队核对语义与原意一致后采纳。

可视化：描述“用 MDS 投影绘制问题一航线网络图，机场用星形标记，设施按所属机场三色，满座直飞与尾数环游用不同粗细”。AI 生成脚本，本队运行后调整配色、线宽与图例。

整个过程为“提出需求 → AI 给出结果 → 人工审查核实 → 迭代修正”。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况（语言润色除外）

1. **公式与符号：**对 AI 整理的每处表达式，结合推导逐项核对语义、下标与约束是否一致，纠正若干处符号不统一后采用。
2. **程序代码：**AI 提供的代码片段均本地逐行运行验证；核心逻辑仅采纳 AI 对错误原因的分析，修正方案由本队自行确认后实施。
3. **可视化脚本：**AI 生成的脚本运行后，按可读性与美观度调整了配色、布局、图例、标题等细节。
4. **结果核验：**对 AI 指出的结果与题设不一致处（如问题三飞机数量、备用架次），重新核对原始输出与求解逻辑，确认后由本队修正并更新论文表述。